

Bài giảng R, số 3

-Kiểm định giả thuyết thống kê cho hai nhóm-

TS.Tô Đức Khánh

02/10/2023

Kiểm định giả thuyết thống kê cho tham số hoặc một tính chất cụ thể của quần thể là một bài toán cơ bản trong thống kê. Thông thường ta có 4 dạng chính:

- kiểm định giả thuyết cho trung bình của quần thể so với một số được giả định;
- so sánh trung bình của hai mẫu (nhóm) độc lập hoặc ghép đôi;
- kiểm định giả thuyết cho trung vị của quần thể so với một số được giả định;
- so sánh vị trí của phân phối của hai mẫu độc lập hoặc ghép đôi.

Trong nghiên cứu thống kê sinh học, kiểm định giả thuyết thống kê thường được áp dụng nhiều trong các phân tích dữ liệu để tìm các bằng chứng về:

- sự khác biệt giữa hai nhóm;
- đánh giá tác động hoặc sự hiệu quả của một chất hoặc phương pháp tới 1 đặc tính của đối tượng nghiên cứu;
- sự liên hệ giữa một biến thể loại (có 2 nhóm) và một biến định lượng.

Về mặt tổng quát, giả thuyết H_0 là “giá trị của X trong hai nhóm là không khác biệt”, đối thuyết H_1 là “giá trị của X trong hai nhóm là có khác biệt”. Tuy nhiên, vì giá trị của X là ngẫu nhiên, nên ta cần phải thực hiện kiểm định trên các đặc trưng của X :

- nếu ta sử dụng trung bình của X , khi đó giả thuyết H_0 được phát biểu là: "trung bình của X trong hai nhóm là không khác biệt".
- nếu ta sử dụng trung vị của X , khi đó giả thuyết H_0 được phát biểu là: "trung vị của X trong hai nhóm là không khác biệt".
- nếu ta sử dụng hàm phân phối xác suất của X , khi đó giả thuyết H_0 được phát biểu là: "phân phối của X trong hai mẫu là không khác biệt".

Về mặt kỹ thuật kiểm định thống kê, ta có hai cách tiếp cận cơ bản:

- kiểm định tham số cho giá trị trung bình, tức là t -test hoặc Welch t -test;
- phi tham số, sử dụng phương pháp kiểm định Wilcoxon signed rank test hoặc kiểm định Wilcoxon rank sum (hay còn được gọi là kiểm định Mann-Whitney).

Trong nội dung bài học này, ta sẽ bàn luận về cách thực hiện các phương pháp kiểm định kể trên, cho các trường hợp cụ thể. Trước khi đi vào phần chính về các phương pháp, ta sẽ điểm qua một số lưu ý tới các sai lầm trong kiểm định, cũng như độ mạnh của một kiểm định.

Trong bất kỳ bài toán kiểm định giả thuyết thống kê nào, ta đều có thể mắc phải 2 loại sai lầm, được gọi là sai lầm loại I và sai lầm loại II, được mô tả trong bảng sau:

		Giả thuyết H_0	
		Đúng	Sai
Quyết định	Không bác bỏ	Chính xác	Sai lầm loại II
	Bác bỏ	Sai lầm loại I	Chính xác

Tức là,

- sai lầm loại I xảy ra khi ta bác bỏ giả thuyết H_0 khi nó thực sự đúng;
- sai lầm loại II xảy ra khi ta không bác bỏ giả thuyết H_0 khi nó thực sự sai.

Khả năng xảy ra các sai lầm này có thể được đo đạc bằng xác suất, thường được ký hiệu lần lượt là α và β .

		Giả thuyết H_0	
		Đúng	Sai
Quyết định	Không bác bỏ	$1 - \alpha$	β
	Bác bỏ	α	$1 - \beta$

Khi ta thực hiện kiểm định thống kê, ta luôn giả sử rằng H_0 là đúng (để thuận tiện trong việc tính các thống kê kiểm định), do đó, xác suất xảy ra sai lầm loại I là có thể bị kiểm soát. Trong thực tế, ta thường ấn định mức ý nghĩa thống kê là 1%, 5% hoặc 10%, điều này đồng nghĩa với việc nếu ta đang kiểm soát khả năng xảy ra sai lầm loại I với các mức tương ứng của mức ý nghĩa. Ví dụ, nếu p -value của một kiểm định có kết quả là 0.03, khi đó, nếu mức ý nghĩa thống kê là 5%, thì ta sẽ quyết định bác bỏ H_0 , khi này, xác suất xảy ra sai lầm loại I, sẽ là tối đa 5%.

Không giống như với sai lầm loại I, xác suất xảy ra sai lầm loại II, β , là không thể bị kiểm soát trong thực tế áp dụng với dữ liệu, mà chỉ có thể ước tính thông qua các mô phỏng, nơi mà ta biết được chắc chắn giả thuyết H_0 là sai. Do đó, trước khi một phương pháp kiểm định được đưa vào sử dụng, ta cần phải nghiên cứu và ước tính sai lầm loại II thông qua nhiều mô phỏng khác nhau. Một kiểm định mạnh là kiểm định có sai lầm loại II thấp, hoặc có độ mạnh (power), $1 - \beta$, cao (tối đa 1, tối thiểu 0). Đối với một số phương pháp kiểm định tham số, độ mạnh thường cao và ít thay đổi trong các trường hợp cỡ mẫu nhỏ, miễn là các giả định về phân phối chuẩn hay phương sai đồng nhất được thỏa mãn. Ngược lại, các phương pháp kiểm định phi tham số thường có độ mạnh thấp hơn các phương pháp tham số, đồng thời, độ mạnh cũng sẽ thấp trong các trường hợp cỡ mẫu nhỏ. Khi sử dụng một kiểm định có độ mạnh thấp, giả định H_0 sẽ không thể bị bác bỏ cho dù là H_0 có thực sự sai hay đúng đi chăng nữa.

1 Phương pháp kiểm định tham số

Như đã giới thiệu ở trên, ta sử dụng kiểm định tham số, khi ta quan tâm tới tham số trung bình μ_1 và μ_2 của X lần lượt trong nhóm 1 và 2. Ta có 3 trường hợp giả thuyết như sau:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}, \quad \begin{cases} H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 > \mu_2 \end{cases}, \quad \begin{cases} H_0 : \mu_1 \geq \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 < \mu_2 \end{cases}$$

Đặc biệt, trong trường hợp 2 mẫu ghép cặp, phép trừ của giá trị đo giữa 2 nhóm là có nghĩa, nên ta có thể đặt $\mu_d = \mu_1 - \mu_2$, và khi đó:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_d = 0 \\ H_1 : \mu_d \neq 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} H_0 : \mu_d \leq 0 \\ H_1 : \mu_d > 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} H_0 : \mu_d \geq 0 \\ H_1 : \mu_d < 0 \end{cases}$$

Kiểm định t -test và Welch t -test hoạt động tốt khi các giả định sau đây được thỏa mãn:

- dữ liệu trong mỗi nhóm phải được lựa chọn một cách ngẫu nhiên từ quần thể;
- dữ liệu trong mỗi nhóm phải tuân theo phân phối chuẩn.

Trong R, để thực hiện phương pháp kiểm định Welch t -test cho hai mẫu (nhóm) độc lập hoặc kiểm định t -test cho hai mẫu ghép đôi, ta sử dụng hàm `t.test()` - đây là một hàm cơ bản trong R. Ta sẽ thực hiện qua các bước như sau:

Bước 0 Kiểm tra xem phân phối của dữ liệu đã có xấp xỉ với phân phối chuẩn hay không, bằng cách sử dụng biểu đồ tần số (histogram) hoặc biểu đồ xác suất chuẩn (*normal probability plot* - *Normal Q-Q plot*). Ngoài cách nhận xét bằng biểu đồ, ta còn có thể sử dụng kiểm định so sánh phân phối của mẫu với phân phối chuẩn, có thể kể đến phương pháp Shapiro-Wilk hoặc phương pháp Anderson-Darling.

Chú ý: sau khi kiểm tra, nếu ta nhận thấy một trong các trường hợp sau:

- dữ liệu được lấy từ phân bố chuẩn;
- sự phân bố của dữ liệu “tương tự” với phân bố chuẩn và cỡ mẫu lớn (ít nhất là 30);
- dữ liệu không phải từ phân phối chuẩn mà là một phép biến đổi, ví dụ: logarit, căn bậc hai, có thể tạo ra dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn;

thì ta có thể làm tiếp bước tiếp theo. Nếu không, ta không nên sử dụng phương pháp kiểm định t -test hoặc Welch t -test.

Bước 1 Xác định xem liệu 2 nhóm dữ liệu là độc lập hay ghép cặp; và sau đó, phát biểu và xác định rõ giả thuyết H_0 và đối thuyết H_1 .

Bước 2 Sử dụng dòng lệnh:

```
t.test(x ~ g, data, alternative = ..., paired = ...)
```

trong đó,

- `x` là tên của biến định lượng ta quan tâm và muốn thực hiện kiểm định;
- `g` là tên của biến thể loại (dạng nhân tố) với hai mức độ tương ứng hai nhóm đang được quan tâm;
- `data` tên của bộ dữ liệu chứa thông tin của các biến cần cho việc kiểm định, tức là `x` và `g`;
- `alternative` là tên xác định chiều của đối thuyết H_1 , phải là một trong số những đối thuyết sau "two.sided" (mặc định), "greater" hoặc "less", tương ứng với $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$, $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ hoặc $H_1 : \mu_1 < \mu_2$;
- `paired` là giá trị luận lý (TRUE hoặc FALSE), xác định 2 mẫu là ghép nối hay không; nếu ta nhập `paired = TRUE`, thì hàm `t.test()` sẽ thực hiện kiểm định trung bình cho 2 mẫu ghép nối (paired t -test); ngược lại nếu ta nhập `paired = FALSE`, thì hàm `t.test()` sẽ thực hiện kiểm định trung bình cho 2 mẫu độc lập (phương pháp Welch t -test).

Bước 3 quan sát giá trị của p -value và so sánh với mức ý nghĩa α (có thể là 0.1, 0.05, 0.01), và đưa ra kết luận bác bỏ hay không thể bác bỏ H_0 .

Ví dụ 1.1: Một chuyên gia dinh dưỡng tuyên bố rằng một chương trình tập luyện cụ thể sẽ giúp người tham gia giảm cân sau một tháng. Tập dữ liệu `lossing_weight.csv` hiển thị cân nặng của 12 người lớn trước khi tham gia chương trình tập luyện và một tháng sau khi tham gia chương trình tập luyện. Ta có thể kết luận rằng chương trình tập luyện có tác động đáng kể đến cân nặng của người tham gia không?

```
data_weight <- read_csv(file = "datasets/losing_weight.csv")
```

```
## Rows: 24 Columns: 3
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (1): status
## dbl (2): Subject, weight
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
```

```
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

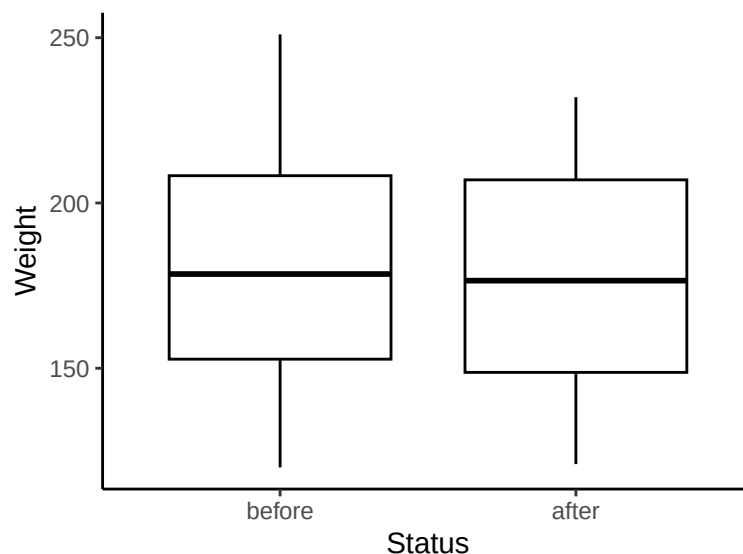
```
data_weight <- data_weight |>  
  mutate(status = factor(status, levels = c("before", "after")))  
data_weight
```

```
## # A tibble: 24 x 3  
##   Subject weight status  
##   <dbl>   <dbl> <fct>  
## 1       1     157 before  
## 2       1     150 after  
## 3       2     185 before  
## 4       2     181 after  
## 5       3     120 before  
## # i 19 more rows
```

Trong dữ liệu này, `weight` là biến số mà chúng ta quan tâm; và `status` là biến phân loại, là yếu tố dùng để chỉ ra hai nhóm.

Để bắt đầu, ta sẽ vẽ biểu đồ hộp cho trọng lượng của người tham gia, ở thời điểm trước và sau 1 tháng tham gia chương trình giảm cân:

```
ggplot(data_weight, aes(x = status, y = weight)) +  
  geom_boxplot(fill = "white", color = "black") +  
  xlab("Status") + ylab("Weight") +  
  theme_classic()
```

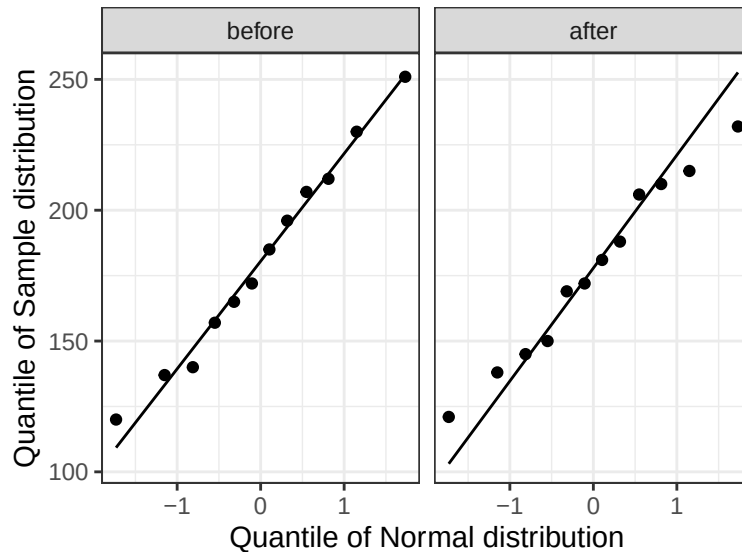


Biểu đồ hình hộp cho thấy trọng lượng của những người tham gia đã giảm sau một tháng tập thể dục, nhưng không nhiều. Vì vậy, có thể nhận định của chuyên gia dinh dưỡng là không chính xác. Bây giờ, ta sẽ thực hiện *t*-test để xác minh tuyên bố của chuyên gia dinh dưỡng theo quan điểm thống kê.

Trước khi thực hiện kiểm định *t*-test cho 2 mẫu cặp, trước tiên, chúng ta cần xác minh tính phân phối chuẩn của hai nhóm dữ liệu. Chúng ta có thể thực hiện nhiệm vụ này bằng đồ họa với biểu đồ Normal Q-Q:

```
ggplot(data_weight, aes(sample = weight)) +  
  stat_qq() +  
  stat_qq_line() +  
  facet_grid(~ status) +  
  xlab("Quantile of Normal distribution") +
```

```
ylab("Quantile of Sample distribution") +  
theme_bw()
```



Biểu đồ Normal Q-Q, cho thấy trọng lượng trước và sau khi tập thể dục là tuân theo phân phối chuẩn.

Giả thuyết và đối thuyết cần kiểm định được phát biểu dựa trên tuyên bố của chuyên gia dinh dưỡng, như sau: $H_0 : \mu_{\text{before}} - \mu_{\text{after}} \leq 0$ v.s. $H_A : \mu_{\text{before}} - \mu_{\text{after}} > 0$ (tuyên bố). Kiểm định t -test cho mẫu ghép đôi được thực hiện bởi:

```
t.test(weight ~ status, data = data_weight, alternative = "greater", paired = TRUE)
```

```
##  
## Paired t-test  
##  
## data: weight by status  
## t = 1.6568, df = 11, p-value = 0.06289  
## alternative hypothesis: true mean difference is greater than 0  
## 95 percent confidence interval:  
## -0.3148559 Inf  
## sample estimates:  
## mean difference  
## 3.75
```

Ta thấy p -value là lớn hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$. Do đó, tại mức ý nghĩa 5%, ta không thể bác bỏ giả thuyết H_0 . Và do đó, chúng ta có thể kết luận rằng tác động của một tháng tập thể dục lên cân nặng không có ý nghĩa thống kê.

Ghi chú 1: Vì lệnh `t.test()` sử dụng thứ tự các cấp của nhân số làm thứ tự của phép trừ trung bình, nên thứ tự của phép trừ trong các giả thuyết phải trùng với thứ tự của các cấp của nhân số, để đảm bảo rằng quy trình tính toán là chính xác. Với ví dụ này, chúng ta đang xem xét $\mu_{\text{before}} - \mu_{\text{after}}$, do đó, thứ tự của phép trừ là `before`, `after`. Đối với dữ liệu, thứ tự của hai cấp độ của hệ số `status` là

```
levels(data_weight$status)
```

```
## [1] "before" "after"
```

đây là thứ tự mà ta đặt từ đầu, khi chuẩn bị dữ liệu. Như vậy, quy trình tính toán phép trừ trong `t.test()` phía trên, là chính xác.

Giả sử rằng chúng ta nêu các giả thuyết $H_0 : \mu_{\text{after}} - \mu_{\text{before}} \geq 0$ v.s. $H_A : \mu_{\text{after}} - \mu_{\text{before}} < 0$ (tuyên bố). Trong trường hợp này thứ tự của phép trừ ngược lại với thứ tự của hai cấp độ **status**. Vì vậy, nếu chúng ta áp dụng `t.test()`:

```
t.test(weight ~ status, data = data_weight, alternative = "less", paired = TRUE)
```

```
##
## Paired t-test
##
## data: weight by status
## t = 1.6568, df = 11, p-value = 0.9371
## alternative hypothesis: true mean difference is less than 0
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 7.814856
## sample estimates:
## mean difference
##           3.75
```

chúng ta nhận được kết quả sai. Đối với những trường hợp như thế này, trước tiên chúng ta cần sắp xếp lại các mức của **status**:

```
data_weight <- data_weight |>
  mutate(status_2 = factor(status, levels = c("after", "before")))
```

Ở đây, ta đã tạo một biến phân loại mới **status_2** trong dữ liệu **data_weight**, đây là một bản sao của **status** nhưng có thứ tự mới. Sau đó, chúng ta áp dụng `t.test()`:

```
t.test(weight ~ status_2, data = data_weight, alternative = "less", paired = TRUE)
```

```
##
## Paired t-test
##
## data: weight by status_2
## t = -1.6568, df = 11, p-value = 0.06289
## alternative hypothesis: true mean difference is less than 0
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 0.3148559
## sample estimates:
## mean difference
##          -3.75
```

Lưu ý rằng, chúng ta chỉ cần lo lắng về thứ tự của hai mức độ của nhân tố khi làm bài kiểm định một phía.

Ví dụ 1.2: (*2 nhóm độc lập*) Hãy xem xét câu hỏi nghiên cứu: “Những chiếc gai dài có giúp bảo vệ thằn lằn sừng khỏi bị ăn thịt bởi một trong những kẻ săn mồi chính của chúng - loài chim sáo rừng *Lanius ludovicianus* không?”.

Các nhà nghiên cứu đã xác định được hài cốt của 30 con thằn lằn có sừng đã bị chim sáo giết chết và đo chiều dài sừng của chúng¹. Để so sánh, họ đã đo đặc điểm tương tự trên 154 con thằn lằn có sừng vẫn còn sống khỏe mạnh. Dữ liệu được báo cáo trong tệp **Horned_Lizards.csv**.

```
data_lizard <- read_csv(file = "datasets/Horned_Lizards.csv")
```

```
## Rows: 184 Columns: 2
## -- Column specification -----
## Delimiter: ",",
```

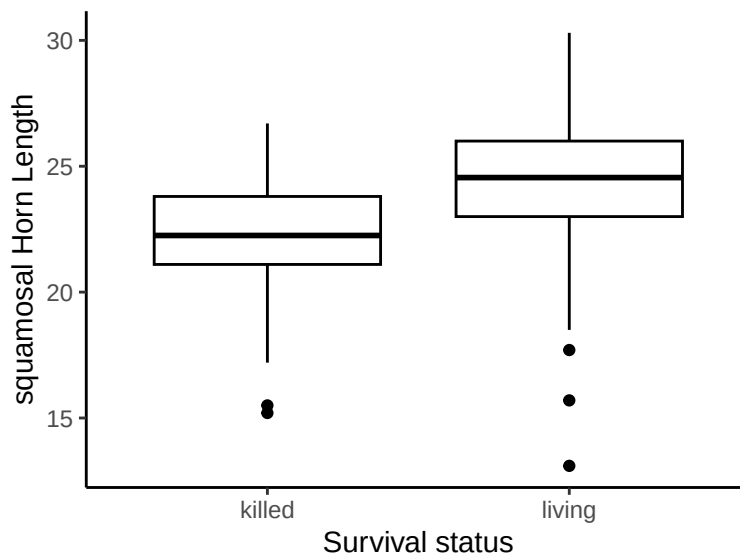
¹Young et al. 2004. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1094790>

```
## chr (1): Survival
## dbl (1): squamosalHornLength
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
data_lizard <- data_lizard |> janitor::clean_names()
data_lizard <- data_lizard |> mutate(survival = factor(survival))
```

Trong dữ liệu này, `squamosal_horn_length` là biến số mà chúng ta quan tâm; và `survival` là biến phân loại, là yếu tố dùng để chỉ hai nhóm: `living` và `killed`.

Để có ý niệm sơ khởi về sự khác biệt về chiều dài sừng ở hai nhóm, ta sẽ sử dụng biểu đồ hộp:

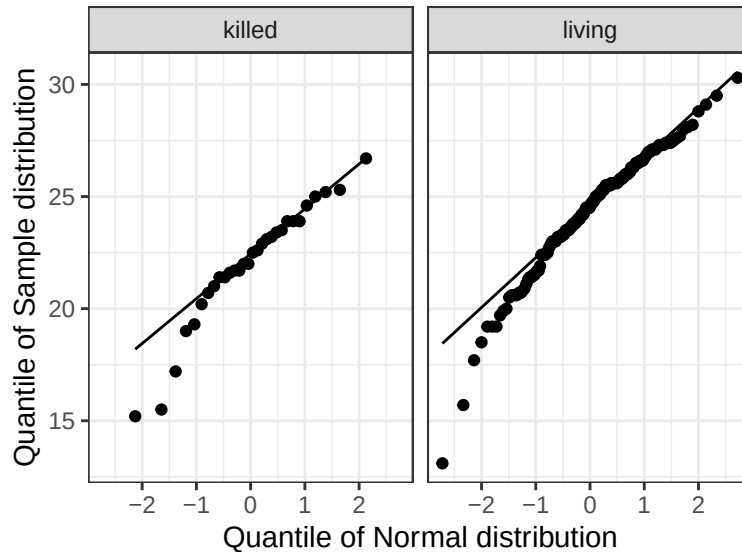
```
ggplot(data_lizard, aes(x = survival, y = squamosal_horn_length)) +
  geom_boxplot(fill = "white", color = "black") +
  xlab("Survival status") + ylab("squamosal Horn Length") +
  theme_classic()
```



Ta thấy rằng, đúng là những con thằn lằn ở nhóm bị đã bị chim giết, có sừng ngắn hơn so với những con ở nhóm còn sống. Để khẳng định sự khác biệt này là không ngẫu nhiên, ta cần thực hiện kiểm định Welch t -test.

Trước hết ta cần kiểm tra tính phân phối chuẩn của dữ liệu trong 2 nhóm:

```
ggplot(data_lizard, aes(sample = squamosal_horn_length)) +
  stat_qq() +
  stat_qq_line() +
  facet_grid(~ survival) +
  xlab("Quantile of Normal distribution") +
  ylab("Quantile of Sample distribution") +
  theme_bw()
```



Như chúng ta có thể thấy, sự phân bố chiều dài sừng khó có thể hoàn toàn tuân theo phân phối chuẩn ở cả hai nhóm. Nhưng trong cả hai trường hợp, hầu hết các điểm đều nằm dọc theo đường tham chiếu. Vì vậy, chúng ta vẫn có thể áp dụng kiểm định Welch t -test cho hai mẫu độc lập.

Giả thuyết và đối thuyết là:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_{\text{killed}} - \mu_{\text{living}} \geq 0 \\ H_1 : \mu_{\text{killed}} - \mu_{\text{living}} < 0 \end{cases}$$

Bởi vì, đối thuyết H_1 là dạng một phía (bên trái), nên ta cần phải lưu ý đến thứ tự của 2 mức độ trong nhân tố. Cụ thể, ta có

```
levels(data_lizard$survival)
```

```
## [1] "killed" "living"
```

trùng khớp với sự biểu hiện của các giả thuyết. Do đó, chúng ta có thể áp dụng kiểm định Welch t -test cho hai nhóm thần lằn độc lập mà không cần sắp xếp lại thứ tự mức độ của `survival`:

```
t.test(squamosal_horn_length ~ survival, data = data_lizard,
       alternative = "less", paired = FALSE)
```

```
##
## Welch Two Sample t-test
##
## data: squamosal_horn_length by survival
## t = -4.2634, df = 40.372, p-value = 5.889e-05
## alternative hypothesis: true difference in means between group killed and group
## living is less than 0
## 95 percent confidence interval:
## -Inf -1.388469
## sample estimates:
## mean in group killed mean in group living
## 21.98667 24.28117
```

Kết quả của p -value là rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$. is small than $\alpha = 0.05$, vì vậy chúng ta sẽ bác bỏ giả thuyết không H_0 . Nó ngụ ý rằng những con thần lằn có sừng còn sống sẽ có sừng dài hơn đáng kể so với những con bị chim sáo rừng ăn thịt.

Bài tập 1:

Uống cà phê có ảnh hưởng đến lưu lượng máu, đặc biệt là khi tập thể dục không? Các bác sĩ đang nghiên cứu các đối tượng khỏe mạnh đã đo lưu lượng máu cơ tim (MBF, được đo bằng cách chụp ảnh chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) sau khi truyền nước có nhãn oxy-15 cho bệnh nhân) trong khi tập thể dục bằng xe đạp trước và sau khi cho đối tượng uống một lượng caffeine tương đương với việc uống hai tách cà phê. Nồng độ MBF trước (baseline) và sau (caffeine) tám đối tượng uống một viên chứa 200 mg caffeine, được báo cáo trong tệp dữ liệu `caffeine.csv`.

- (a) Hai nhóm này có độc lập không?
- (b) Tạo biểu đồ hộp. Dựa trên màn hình đồ họa này, có vẻ như giả thuyết của bác sĩ có đúng? Tại sao hoặc tại sao không?
- (c) Vẽ đồ thị Normal Q-Q để kiểm tra sự phân bố chuẩn của dữ liệu trong hai nhóm. Nhận xét gì?
- (d) Dựa vào nhận xét ở phần (c), liệu chúng ta có thể áp dụng t -test được không? Nếu có, kết quả là gì?

Bài tập 2: Một nhà sinh thái học đã nghiên cứu môi trường sống của loài cá rạn san hô biển, loài cá chài sấu vạch (*Thalassoma hardwicke*), gần một hòn đảo ở Polynesia thuộc Pháp được bao quanh bởi một rạn san hô có rào chắn. Ông đã kiểm tra 48 khu định cư ở rạn san hô ở hai khoảng cách tính từ đỉnh rạn san hô: 250 mét từ đỉnh rạn san hô và 800 mét từ đỉnh rạn san hô. Đối với mỗi rạn san hô, ông tính toán “mật độ cá định cư”, là số lượng cá con định cư (cá con) trên một đơn vị môi trường sống định cư. Trước khi thu thập dữ liệu, ông đưa ra giả thuyết rằng mật độ cá định cư có thể giảm khi khoảng cách từ đỉnh rạn san hô tăng lên, vì cách sóng vỗ vào đỉnh rạn san hô khiến tài nguyên (tức là thức ăn) có xu hướng giảm khi khoảng cách từ đỉnh rạn san hô tăng lên. Dữ liệu được báo cáo trong tệp `reef.csv`. Những dữ liệu này có cung cấp bằng chứng có ý nghĩa thống kê ở mức 0.05 để hỗ trợ cho lý thuyết của nhà sinh thái học không?

- (a) Hai nhóm này có độc lập không?
- (b) Tạo biểu đồ hộp. Dựa trên màn hình đồ họa này, có vẻ như giả thuyết của nhà sinh vật học có đúng? Tại sao hoặc tại sao không?
- (c) Vẽ đồ thị Normal Q-Q để kiểm tra sự phân bố chuẩn của dữ liệu trong hai nhóm. Nhận xét gì?
- (d) Dựa vào nhận xét ở phần (c), liệu chúng ta có thể áp dụng t -test không? Nếu có, kết quả là gì?

Bài tập 3: Một nghiên cứu đã được thực hiện để so sánh phản ứng hô hấp của các đối tượng bị thôi miên và không bị thôi miên với những hướng dẫn nhất định. 16 tình nguyện viên nam được phân ngẫu nhiên vào nhóm thử nghiệm để được thôi miên hoặc nhóm đối chứng. Các phép đo cơ bản được thực hiện khi bắt đầu thí nghiệm. Khi phân tích dữ liệu, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng kiểu thở cơ bản của hai nhóm là khác nhau; điều này thật đáng ngạc nhiên vì tất cả các đối tượng đều được đối xử như nhau cho đến thời điểm đó. Một lời giải thích được đưa ra cho sự khác biệt bất ngờ này là nhóm thử nghiệm hào hứng hơn khi mong đợi trải nghiệm bị thôi miên. Tệp dữ liệu `hypnotized.csv` trình bày bản tóm tắt các phép đo cơ bản về tổng lượng trao đổi khí (lít không khí mỗi phút trên một mét vuông diện tích cơ thể).

- (a) Hai nhóm này có độc lập không?
- (b) Tạo biểu đồ hộp. Dựa trên màn hình đồ họa này, ta có thể nhận xét được gì?
- (c) Vẽ đồ thị Normal Q-Q để kiểm tra sự phân bố chuẩn của dữ liệu trong hai nhóm. Nhận xét gì?
- (d) Dựa vào nhận xét ở phần (c), liệu chúng ta có thể áp dụng t -test được không? Nếu có, hãy áp dụng thử nghiệm t để kiểm tra giả thuyết " H_0 : không có sự khác biệt" đối với đối thuyết " H_1 : có sự khác biệt".
- (e) Dựa vào nhận xét ở phần (c), liệu chúng ta có thể áp dụng t -test được không? Nếu có, hãy áp dụng kiểm định t -test để kiểm tra giả thuyết " H_0 : không có sự khác biệt" đối với đối thuyết " H_1 : nhóm với được áp dụng thôi miên cho giá trị trung bình cao hơn nhóm đối chứng".
- (f) Trong hai kiểm định, ở phần (d) hay phần (e), phần nào thích hợp hơn? Giải thích.

2 Phương pháp kiểm định phi tham số

Phương pháp kiểm định tham số, paired t -test và Welch t -test kể trên chỉ hoạt động tốt khi các giả định sau đây được thỏa mãn:

- dữ liệu trong mỗi nhóm phải được lựa chọn một cách ngẫu nhiên từ quần thể;
- dữ liệu trong mỗi nhóm phải tuân theo phân phối chuẩn.

Nếu điều kiện đầu không được thỏa mãn, ta không thể thực hiện được bất cứ phân tích thống kê nào cho dữ liệu. Ngược lại, nếu dữ liệu không thỏa điều kiện về phân phối chuẩn, ta có thể sử dụng kiểm định phi tham số để thay thế. Cụ thể:

- kiểm định dấu - sign test, trong trường hợp 2 mẫu ghép cặp;
- Wilcoxon signed rank test, trong trường hợp 2 mẫu ghép cặp;
- Wilcoxon rank sum test, trong trường hợp 2 mẫu độc lập.

Tuy nhiên, khi đó, giả thuyết H_0 sẽ bị thay đổi. Đối với trường hợp hai mẫu ghép cặp, ta có giả thuyết H_0 sẽ là “giá trị trung vị của X trong hai nhóm là không khác biệt”. Trong khi đó, đối với trường hợp hai mẫu độc lập, giả thuyết H_0 sẽ là “hai phân phối của X trong hai nhóm là không khác biệt”.

Chú ý 1: kiểm định dấu có cơ chế hoạt động khá đơn giản, và **không yêu cầu bất cứ giả định nào** của phân phối cũng như của tham số trong quần thể. Tuy nhiên, độ mạnh (power) của kiểm định dấu là thấp, thậm chí là gần bằng 0 khi cỡ mẫu nhỏ (thường là dưới 10). Hệ quả là ta không thể bác bỏ được H_0 , trong trường hợp cỡ mẫu thấp, cho dù giá trị thực sự là khác xa so với giá trị giả thuyết. Do đó, khi sử dụng kiểm định dấu cần hết sức chú ý tới cỡ mẫu, cũng như kết luận khi không bác bỏ giả thuyết H_0 (ta có thể gặp phải tình trạng không bác bỏ H_0 khi H_0 thực sự sai). Cơ chế hoạt động của kiểm định dấu được mô tả như sau:

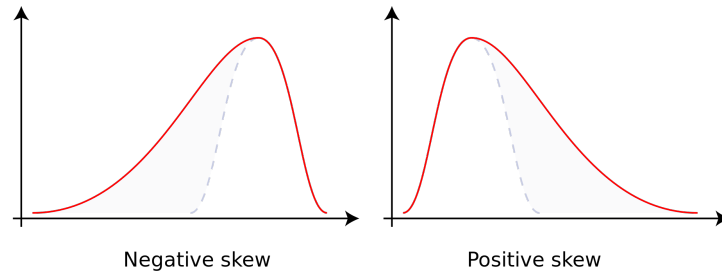
- ta tính hiệu giữa hai giá trị đo trong hai nhóm, và xét dấu của chúng, nếu giá trị nhỏ hơn 0, ta đánh dấu “-”, nếu giá trị lớn hơn 0, ta đánh dấu “+”;
- ta tính tổng số quan sát có dấu “+”, khi đó, số dấu “+” sẽ là một biến nhị thức $\mathcal{B}(n, 0.5)$, nếu H_0 là đúng (n là tổng số quan sát của mẫu);
- ta sẽ thực hiện kiểm định so sánh tỷ lệ dấu “+” so với giá trị lý thuyết $p_0 = 0.5$, tức là $H_0 : p_+ = 0.5$, và đối thuyết $H_1 : p_+ \neq 0.5$;
- giá trị p -value của kiểm định dấu chính là giá trị p -value của kiểm định tỷ lệ.

Chú ý 2: Ta cũng có thể sử dụng kiểm định dấu trong các trường hợp một mẫu, với giá trị của biến định lượng là các giá trị dấu “+” hoặc “-”, mang ý nghĩa so sánh giá trị của biến định lượng với một giá trị tham chiếu.

Chú ý 3: kiểm định Wilcoxon signed rank test cho hai mẫu ghép cặp, tuy không yêu cầu giả định về phân phối chuẩn, nhưng yêu cầu dữ liệu phải đối xứng (symmetric), nếu như giả định này không thỏa, kết quả kiểm định có thể sai lệch. Để kiểm tra tính đối xứng của dữ liệu, ta có thể dùng biểu đồ histogram hoặc boxplot, hoặc tính chỉ số lệch của phân phối (skewness):

$$g_1 = \frac{n^{-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{\left(n^{-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right)^{3/2}}$$

nếu g_1 nằm trong khoảng -1 tới 1 , ta có thể coi như dữ liệu tới từ một phân phối đối xứng, ngược lại, nếu $g_1 < -1$ thì dữ liệu lệch trái (đuôi bên trái dài hơn), nếu $g_1 > 1$ thì dữ liệu lệch phải (đuôi bên phải dài hơn).



Giả định về tính đối xứng của dữ liệu là tương tự với giả định về phân phối chuẩn của kiểm định paired t-test. Điều này làm giới hạn bộ dữ liệu có thể áp dụng của phương pháp. Xét về độ mạnh, kiểm định Wilcoxon signed rank test có độ mạnh cao hơn nhiều so với kiểm định dấu, nhưng là thấp hơn so với kiểm định paired t-test. Trong hầu hết các trường hợp, khi giả định về tính đối xứng của dữ liệu được thỏa mãn thì giả định về phân phối chuẩn cũng sẽ được thỏa, dẫn tới việc sử dụng kiểm định Wilcoxon signed rank test không còn nhiều ý nghĩa.

Chú ý 4: kiểm định Wilcoxon rank sum test cho giả thuyết H_0 : “hai phân phối của X trong hai nhóm là không khác biệt”, không yêu cầu bất cứ giả định nào ngoại trừ tính ngẫu nhiên của dữ liệu. Tuy nhiên, nếu ta thay đổi giả thuyết H_0 thành: “vị trí của hai phân phối của X trong hai nhóm là không khác biệt”, thì ta cần thêm giả định về sự tương đồng về hình dạng của hai phân phối (phương sai và độ lệch của phân phối). Hai giả định này là khá khó, và khiến cho tính phổ cập của kiểm định bị giới hạn. Do đó, khi ta mong muốn sử dụng kiểm định Wilcoxon rank sum test, ta chỉ nên tập trung vào giả thuyết H_0 : “hai phân phối của X trong hai nhóm là không khác biệt”.

Ví dụ 2.1: Trong nghiên cứu sinh thái học, quá trình mà một loài đơn lẻ tách thành hai loài vẫn chưa được hiểu rõ. Một đề xuất giải thích liên quan tới “xung đột tình dục”² - một cuộc chạy đua vũ trang về mặt di truyền giữa nam và nữ xuất phát từ vai trò sinh sản khác nhau của họ. Xung đột tình dục có thể gây ra sự khác biệt di truyền nhanh chóng giữa các quần thể bị cô lập cùng loài, dẫn đến sự hình thành các loài mới. Xung đột tình dục xuất hiện rõ ràng hơn ở những loài mà con cái bị giao phối nhiều lần, dẫn đến dự đoán rằng chúng sẽ hình thành loài mới với tốc độ nhanh hơn. Để điều tra điều này, Arnqvist và cộng sự. (2000)³ đã xác định được 25 loài côn trùng (nhóm) trong đó con cái giao phối nhiều lần và họ ghép từng nhóm này với một nhóm côn trùng có liên quan chặt chẽ, trong đó con cái chỉ giao phối một lần. Kiểu côn trùng nào có xu hướng có nhiều loài hơn?

Dữ liệu được lưu trữ trong tệp `sexual_conflict.csv` biểu thị số lượng loài trong 25 cặp nhóm côn trùng được quan sát, mỗi cặp nhóm gồm hai nhóm: `MultipleMating` và `SingleMating`, tương ứng, con cái giao phối nhiều lần, và con cái giao phối 1 lần. Nếu ta tìm thấy bằng chứng thống kê cho thấy số lượng loài trong nhóm `MultipleMating` là cao hơn đáng kể so với trong nhóm `SingleMating`, thì có lẽ “xung đột tình dục” đã thúc đẩy quá trình phân loài diễn ra nhanh hơn.

```
data_sexual <- read_csv(file = "datasets/sexual_conflict.csv")
```

```
## Rows: 50 Columns: 3
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (2): taxonPair, group
## dbl (1): nSpecies
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

²https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_conflict

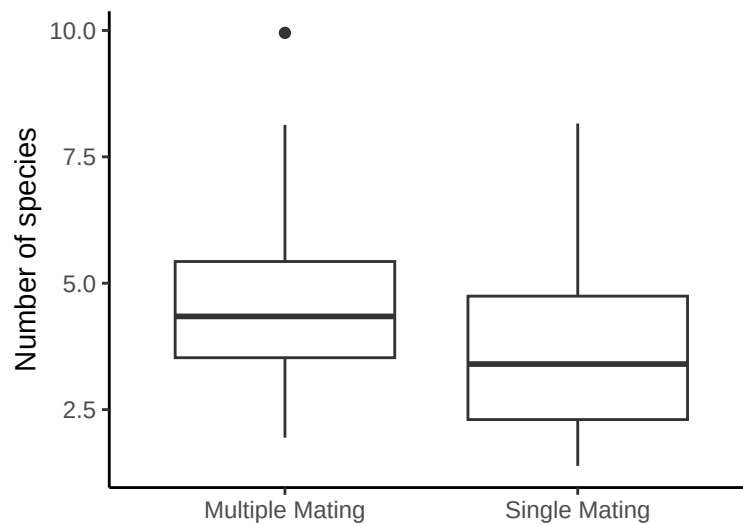
³<https://doi.org/10.1073/pnas.97.19.10460>

```

data_sexual <- data_sexual |> janitor::clean_names()
data_sexual <- data_sexual |>
  mutate(taxon_pair = factor(taxon_pair),
         group = factor(group, levels = c("MultipleMating", "SingleMating")))

ggplot(data_sexual, aes(x = group, y = log(n_species))) +
  geom_boxplot() +
  ylab("Number of species") + xlab("") +
  scale_x_discrete(breaks = c("MultipleMating", "SingleMating"),
                  labels = c("Multiple Mating", "Single Mating")) +
  theme_classic()

```



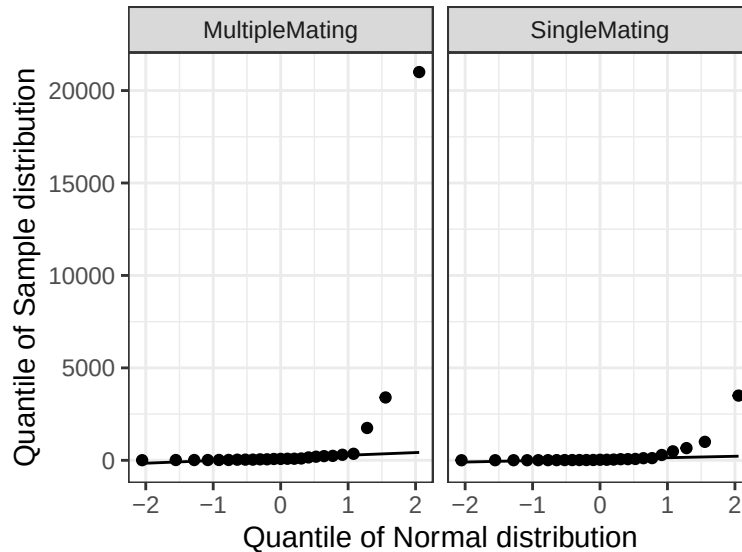
Sử dụng biểu đồ hộp để so sánh số lượng loài trong hai nhóm, **MultipleMating** và **SingleMating**, ta thấy rằng nhóm côn trùng mà con cái phải giao phối nhiều, có số lượng loài nhiều hơn so với nhóm còn lại. Lưu ý, ở đây ta dùng tỷ lệ log, bởi vì ta có một số giá trị lớn của số loài.

Tiếp theo, ta sẽ sử dụng đồ thị Normal Q-Q để kiểm tra xem liệu giả định về phân phối chuẩn có phù hợp hay không.

```

ggplot(data_sexual, aes(sample = n_species)) +
  stat_qq(show.legend = TRUE) +
  stat_qq_line() +
  facet_grid(~ group) +
  xlab("Quantile of Normal distribution") +
  ylab("Quantile of Sample distribution") +
  theme_bw()

```



Kết quả từ biểu đồ Normal Q-Q cho thấy rằng giả định về phân phối chuẩn là không phù hợp, ta dễ thấy có 2-3 điểm ngoại lai trong dữ liệu - tức là các điểm có giá trị lớn hơn so với các quan sát khác. Đồng thời, cỡ mẫu chỉ là 25 tương đối thấp để ta có thể áp dụng Định lý giới hạn trung tâm. Do đó, việc áp dụng paired t-test là không phù hợp. Như vậy, ta sẽ cần phải sử dụng phương pháp kiểm định phi tham số.

Do sự xuất hiện của các điểm ngoại lai, nên tính đối xứng của dữ liệu cũng sẽ không được đảm bảo. Do đó, ta không thể sử dụng kiểm định Wilcoxon signed rank test. Chỉ có kiểm định dấu (sign test) là có thể sử dụng được, do nó không yêu cầu bất kỳ giả định nào.

Để tiến hành kiểm định dấu, trước tiên ta sẽ tính hiệu của số lượng loài trong hai nhóm. Đầu tiên ta tạo ra một dữ liệu mới với 2 cột chứa số lượng loài trong hai nhóm `MultipleMating` và `SingleMating`, bằng cách sử dụng hàm `spread()`. Chú ý, sau khi sử dụng `spread()`, tên của biến mới sẽ chính là tên của hai nhóm `MultipleMating` và `SingleMating`, do đó, ta cần sử dụng `clean_names()` trong thư viện `janitor` để tự động hiệu chỉnh tên.

```
data_sexual_2 <- data_sexual |> spread(key = group, value = n_species) |>
  janitor::clean_names()
```

Khi này, ta tạo ra một biến mới, là hiệu của `multiple_mating` và `single_mating`.

```
data_sexual_2 <- data_sexual_2 |> mutate(d = multiple_mating - single_mating)
```

Và số lượng $d > 0$ được xác định bởi:

```
data_sexual_2 |> count(d > 0)
```

```
## # A tibble: 2 x 2
##   `d > 0`      n
##   <lg1>    <int>
## 1 FALSE      7
## 2 TRUE     18
```

Ta thu được 18 quan sát có dấu “+” trong tổng số 25 quan sát. Giả thuyết H_0 và đối thuyết H_1 được phát biểu như sau:

H_0 : trung vị của sự khác biệt số loài trong hai nhóm là bằng 0.

H_1 : trung vị của sự khác biệt số loài trong hai nhóm là lớn hơn 0.

Cặp giả thuyết này tương đương với:

$$H_0: p_+ = 0.$$

$$H_1: p_+ > 0.$$

Như vậy, ta cần thực hiện kiểm định một phía bên phải cho tỷ lệ. Trong R, để kiểm định cho tỷ lệ, ta dùng hàm

```
binom.test(x, n, p = 0.5, alternative = ...)
```

trong đó,

- `x` là số lượng phép thử thành công, trong trường hợp này là số lượng quan sát có dấu "+";
- `n` là số lượng quan sát (cỡ mẫu);
- `p` là giá trị tỷ lệ giả thuyết cần kiểm định;
- `alternative` là tên xác định chiều của đối thuyết H_1 , phải là một trong số những đối thuyết sau "two.sided" (mặc định), "greater" hoặc "less".

Cụ thể, ta có

```
binom.test(x = 18, n = 25, p = 0.5, alternative = "greater")
```

```
##
## Exact binomial test
##
## data: 18 and 25
## number of successes = 18, number of trials = 25, p-value = 0.02164
## alternative hypothesis: true probability of success is greater than 0.5
## 95 percent confidence interval:
## 0.5377911 1.0000000
## sample estimates:
## probability of success
## 0.72
```

Kết quả cho thấy p -value là nhỏ hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, do đó, dữ liệu cung cấp đủ bằng chứng để loại bỏ H_0 . Tức là, với mức ý nghĩa 5%, ta có thể khẳng định rằng các nhóm công trùng có con cái phải giao phối nhiều lần sẽ có số lượng loài nhiều hơn nhóm côn trùng có con cái giao phối một lần. Điều này là phù hợp với giả định về sự xung đột tình dục.

Thực hành quan sát lại dữ liệu `data_sexual` trong ví dụ 2.1, thực hiện các bước sau:

1. tạo 1 biến mới, là biến đổi log của số lượng loài trong hai nhóm `MultipleMating` và `SingleMating`;
2. kiểm tra tính phân phối chuẩn của log-số lượng trong hai nhóm;
3. liệu ta có thể áp dụng kiểm định paired t-test cho dữ liệu mới được không?;
4. phát biểu giả thuyết H_0 và đối thuyết H_1 tương ứng cho dữ liệu mới;
5. áp dụng kiểm định paired t-test cho dữ liệu log-số lượng và so sánh kết quả với kiểm định dấu.

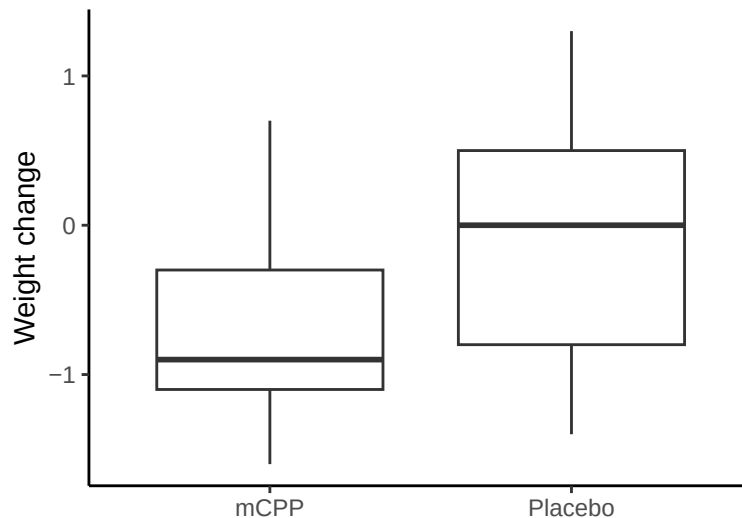
Ví dụ 2.2: Trong một nghiên cứu về giảm cân, mỗi người trong số chín đàn ông được chỉ định dùng thuốc hoạt tính m-chlorophenylpiperazine (mCPP) trong hai tuần và sau đó dùng giả dược (Placebo) trong hai tuần nữa, hoặc dùng giả dược trong hai tuần đầu tiên và sau đó dùng mCPP trong 2 tuần tiếp theo. Để đánh giá mức thay đổi cân nặng khi dùng thuốc hoặc giả dược, mỗi đối tượng đã đo mức thay đổi cân nặng khi dùng thuốc mCPP hoặc khi dùng giả dược. Kết quả được lưu lại trong tệp tin `mcpp.csv`. Dựa vào dữ liệu, liệu rằng ta có thể đưa ra được kết luận rằng, thuốc mCPP có tác dụng trong việc giảm cân?

```
data_mcpp <- read_csv(file = "datasets/mcpp.csv")
```

```
## Rows: 18 Columns: 3
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (1): group
## dbl (2): id, weight_change
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
data_mcphp <- data_mcphp |>
  mutate(id = factor(id), group = factor(group, levels = c("mCPP", "Placebo")))
```

Nếu thuốc mCPP có tác dụng trong việc giảm cân thì có nghĩa là mức thay đổi cân nặng của người khi dùng thuốc sẽ khác với khi dùng giả dược.

```
ggplot(data_mcphp, aes(x = group, y = weight_change)) +
  geom_boxplot() +
  ylab("Weight change") + xlab("") +
  theme_classic()
```



Sử dụng biểu đồ hộp, ta nhận thấy rằng sự thay đổi cân nặng khi sử dụng mCPP là thấp hơn so với khi dùng giả dược. Nhưng liệu sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Để kiểm chứng nhận định này, ta sẽ sử dụng kiểm định Wilcoxon signed rank test. Kiểm định này yêu cầu tính đối xứng của giá trị khác biệt giữa hai nhóm. Ta sẽ kiểm chứng giả định này bằng cách tính hệ số lệch (skewness) g_1 và biểu đồ hộp. Đầu tiên, ta viết hàm để tính g_1 :

```
g1_fun <- function(x) {
  n <- length(x)
  x_bar <- mean(x)
  x_sd_n <- sqrt((n - 1)/n) * sd(x)
  res <- mean((x - x_bar) ^ 3)/(x_sd_n^3)
  return(res)
}
```

Sau đó, ta dùng hàm `spread` để tạo dữ liệu mới, với các cột tương ứng là lượng thay đổi cân nặng theo từng nhóm, và tính hiệu số giữa thời điểm dùng mCPP và giả dược.

```
data_mcpp_2 <- data_mcpp |> spread(key = group, value = weight_change) |>
  janitor::clean_names()
data_mcpp_2 <- data_mcpp_2 |> mutate(d = m_cpp - placebo)
```

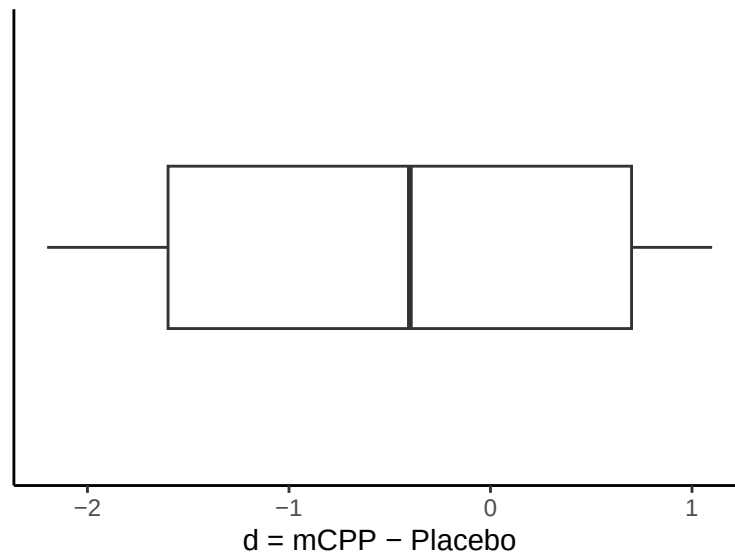
Ta áp dụng hàm `g1_fun()` vào cho dữ liệu mới.

```
data_mcpp_2 |> summarise(g1_fun(d))
```

```
## # A tibble: 1 x 1
##   `g1_fun(d)`
##   <dbl>
## 1   -0.117204
```

Kết quả cho thấy hệ số lệch khá gần 0, đồng thời, biểu đồ hộp của `d` cũng cho thấy tính đối xứng của dữ liệu.

```
ggplot(data_mcpp_2, aes(x = d)) +
  geom_boxplot() +
  ylim(-1, 1) +
  xlab("d = mCPP - Placebo") +
  theme_classic() +
  theme(axis.text.y = element_blank(), axis.ticks.y = element_blank())
```



Như vậy, ta có thể áp dụng kiểm định Wilcoxon signed rank test. Giả thuyết H_0 và đối thuyết H_1 được phát biểu là:

H_0 : trung vị của lượng thay đổi cân nặng khi dùng mCPP và khi dùng giả dược là như nhau.

H_1 : trung vị của lượng thay đổi cân nặng khi dùng mCPP và khi dùng giả dược là khác nhau.

Trong R, kiểm định Wilcoxon signed rank test được thực hiện bởi:

```
wilcox.test(x ~ g, data, paired = TRUE)
```

trong đó,

- `x` là tên của biến định lượng ta quan tâm và muốn thực hiện kiểm định;
- `g` là tên của biến thể loại (dạng nhân tố) với hai mức độ tương ứng hai nhóm đang được quan tâm;
- `data` tên của bộ dữ liệu chứa thông tin của các biến cần cho việc kiểm định, tức là `x` và `g`;

- `alternative` là tên xác định chiều của đối thuyết H_1 , phải là một trong số những đối thuyết sau "two.sided" (mặc định), "greater" hoặc "less".

Cụ thể, ta thực hiện:

```
wilcox.test(weight_change ~ group, data = data_mcpp, paired = TRUE)
```

```
##
## Wilcoxon signed rank exact test
##
## data: weight_change by group
## V = 15, p-value = 0.4258
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Kết quả p -value = 0.4258, lớn hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, điều này cho thấy dữ liệu không cung cấp đủ thông tin để bác bỏ giả thuyết H_0 . Tức là sự khác biệt của trung vị của lượng thay đổi cân nặng khi dùng mCPP và khi dùng giả được là không có ý nghĩa thống kê.

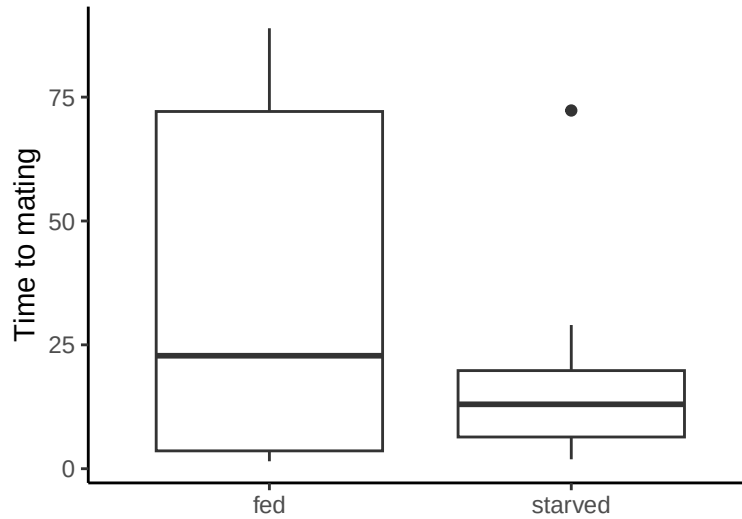
Ví dụ 2.3: Loài dế *Cyphoderris strepitans*, có hình thức giao phối khác thường. Trong quá trình giao phối, con đực đưa đôi cánh sau đầy thịt của mình cho con cái ăn. Các vết thương không gây tử vong, nhưng một con đực đã bị gặm đôi cánh thì ít có khả năng được những con cái mà nó gặp sau này lựa chọn. Con cái nhận được một số dinh dưỡng từ việc ăn cánh của con đực, điều này đặt ra câu hỏi, “Con cái có dễ giao phối hơn nếu chúng đói không?” Johnson và cộng sự. (1999) đã trả lời câu hỏi này bằng cách chia ngẫu nhiên 24 con cái thành hai nhóm: một nhóm gồm 11 con cái bị bỏ đói ít nhất hai ngày và một nhóm khác gồm 13 con cái được cho ăn trong cùng thời gian. Cuối cùng, mỗi con cái được nhốt riêng vào lồng với một con đực (mới) và thời gian chờ đợi để giao phối được ghi lại. Dữ liệu được liệt kê trong tệp `Sagebrush_Crickets.csv`. Trung vị của thời gian giao phối là 13.0 giờ đối với con cái bị đói và 22.8 giờ đối với con cái đã được cho ăn.

```
data_sage <- read_csv(file = "datasets/Sagebrush_Crickets.csv") |>
  janitor::clean_names()
```

```
## Rows: 24 Columns: 3
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (1): feedingStatus
## dbl (2): id, timeToMating
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
data_sage <- data_sage |> mutate(feeding_status = factor(feeding_status))
```

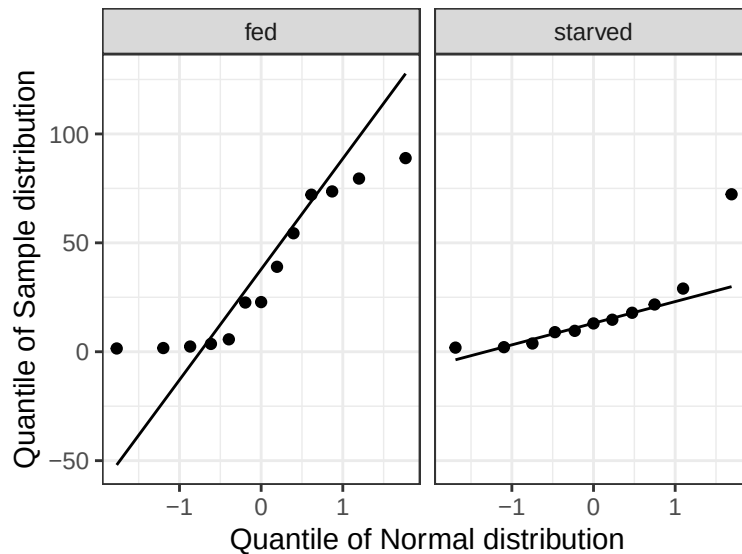
Sử dụng biểu đồ hộp, ta nhận thấy rằng thời gian chờ để được giao phối của con cái bị đói là ngắn hơn nhiều so với những con cái được cho ăn. Nhưng liệu rằng nhận định này có ý nghĩa thống kê.

```
ggplot(data_sage, aes(x = feeding_status, y = time_to_mating)) +
  geom_boxplot() +
  ylab("Time to mating") + xlab("") +
  theme_classic()
```



Biểu đồ Normal Q-Q cho thấy rằng giả định về phân phối chuẩn là không phù hợp, và cỡ mẫu ta có trong trường hợp này là nhỏ, lần lượt là 11 và 13, do đó, ta không thể áp dụng được định lý giới hạn trung tâm nếu như cố gắng dùng kiểm định Welch t-test. Lựa chọn khả dĩ nhất đó là sử dụng kiểm định Wilcoxon rank sum test.

```
ggplot(data_sage, aes(sample = time_to_mating)) +
  stat_qq() +
  stat_qq_line() +
  facet_grid(~ feeding_status) +
  xlab("Quantile of Normal distribution") +
  ylab("Quantile of Sample distribution") +
  theme_bw()
```



Giả thuyết H_0 và đối thuyết H_1 được phát biểu là:

H_0 : phân phối của thời gian chờ giao phối ở đực cái bị đói và đực cái không đói là như nhau.

H_1 : phân phối của thời gian chờ giao phối ở đực cái bị đói và đực cái không đói là khác nhau.

Trong R, kiểm định Wilcoxon rank sum test được thực hiện bởi:

```
wilcox.test(x ~ g, data)
```

trong đó,

- **x** là tên của biến định lượng ta quan tâm và muốn thực hiện kiểm định;
- **g** là tên của biến thể loại (dạng nhân tố) với hai mức độ tương ứng hai nhóm đang được quan tâm;
- **data** tên của bộ dữ liệu chứa thông tin của các biến cần cho việc kiểm định, tức là **x** và **g**.

Cụ thể, ta thực hiện:

```
wilcox.test(time_to_mating ~ feeding_status, data = data_sage)
```

```
##  
## Wilcoxon rank sum exact test  
##  
## data: time_to_mating by feeding_status  
## W = 88, p-value = 0.3607  
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Kết quả $p\text{-value} = 0.3607$, lớn hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, điều này cho thấy dữ liệu không cung cấp đủ thông tin để bác bỏ giả thuyết H_0 . Tức là sự khác biệt của phân phối của thời gian chờ giao phối ở đực cái bị đói và đực cái không đói là không có ý nghĩa thống kê. Tức là việc bị đói không ảnh hưởng tới thời gian chờ giao phối của con cái hay nói cách khác, con cái có để giao phối hay không, không phụ thuộc vào việc chúng bị đói.

Thực hành Hãy lặp lại các bước làm kiểm định ở trên. Hãy thử một số biến đổi, chẳng hạn, log, căn bậc hai, và kiểm tra tính phân phối chuẩn của dữ liệu.

Bài tập 4:

Hai mươi bệnh nhân động kinh nằm trong viện đã tham gia vào một nghiên cứu về loại thuốc chống co giật mới⁴, valproate. Mười bệnh nhân (được chọn ngẫu nhiên) được bắt đầu dùng valproate hàng ngày và 10 bệnh nhân còn lại nhận được một viên giả được giống hệt nhau. Trong thời gian theo dõi kéo dài 8 tuần, số cơn động kinh nặng và nhẹ được tính cho mỗi bệnh nhân. Sau đó, tất cả bệnh nhân được “chuyển sang” phương pháp điều trị khác và số lượng cơn động kinh được thực hiện trong khoảng thời gian quan sát thứ hai kéo dài 8 tuần. Số lượng các cơn động kinh nhỏ được ghi chép lại trong tệp tin `epileptic.csv`.

Kiểm tra hiệu quả của valproate bằng phép kiểm tra dấu. Sử dụng một đối thuyết có hướng (lớn hơn hoặc nhỏ hơn). (Lưu ý rằng phân tích này bỏ qua ảnh hưởng có thể có của thời gian, tức là, khoảng thời gian quan sát thứ nhất so với thứ hai.)

Bài tập 5:

Giấy tái chế có một số lợi ích rõ ràng, nhưng nó có thể gây ra những hậu quả không lường trước được. Ví dụ, có lẽ mọi người sẽ ít để ý hơn về lượng giấy họ sử dụng nếu họ biết rằng rác thải của họ sẽ được tái chế. Catlin và Wang⁵ (2013) đã kiểm nghiệm ý tưởng này bằng cách đo lường việc sử dụng giấy ở hai nhóm người tham gia thử nghiệm. Mỗi người được xếp vào phòng riêng với kéo, giấy và thùng rác và được thông báo rằng họ đang thử kéo. Chỉ riêng với nhóm “tái chế” sẽ có thêm một thùng rác tái chế trong phòng. Lượng giấy mà mỗi người tham gia sử dụng được đo bằng gram. Dữ liệu được tổng hợp trong tệp `recycling.csv`. Hãy lựa chọn một phương pháp kiểm định phù hợp để xác nhận giả thuyết của Catlin và Wang.

Bài tập 6:

Khi những con sư tử đực lạ muốn thuần phục một nhóm sư tử con cái, chúng thường giết chết hầu hết hoặc

⁴<https://doi.org/10.1136/bmj.4.5991.255>

⁵<https://doi.org/10.1016/j.jcps.2012.04.001>

tất cả những con sư tử con trong nhóm của con cái. Điều này giúp rút ngắn thời gian cho đến khi con cái có khả năng tiếp nhận tình dục trở lại. Việc giết con non này gây ra nhiều hậu quả đối với sinh học của sư tử. Chẳng hạn, đó có thể là lý do khiến sư tử cái tập hợp lại thành nhóm ngay từ đầu (để có khả năng đẩy lùi những con đực xâm lược tốt hơn). Khoảng thời gian sau khi một nhóm nam giới mới thuần phục là khoảng thời gian không chắc chắn của các con sư tử cái, khi sự ổn định của việc chấp nhận bị thuần phục là không thể đoán trước. Kết quả là ta có thể dự đoán rằng các con sư tử cái sẽ trì hoãn việc rụng trứng cho đến khi sự không chắc chắn này qua đi. Một dự án dài hạn nghiên cứu về sư tử ở Serengeti, Tanzania, đã đo thời gian sinh sản của sư tử cái sau khi mất con do bị giết chết và so sánh với thời gian sinh sản của sư tử cái bị mất con do tai nạn (Packer và Pusey⁶, 1983). Các dữ liệu tính theo ngày được tổng hợp trong tệp dữ liệu `lions.csv`. Việc giết con non có dẫn đến sự chậm trễ sinh sản trung bình ở con cái khác với khi con cái chết vì những nguyên nhân khác không? Hãy lựa chọn một phương pháp kiểm định phù hợp để trả lời câu hỏi trên.

⁶<https://doi.org/10.1086/284097>